ДЗ № 12 (ОЭ) Попов В.Г.

Задание:

Выполнить реализацию схемы «бегущий огонь» (условное название, на фантазию).

Суть, при подаче питания по очереди должно загореться 16 светодиодов (скорость не сильно важна, ориентир – бегающий поворотник на иномарках).
После того, как загорится последний- должен произойти сброс и все повториться заново.

Условия:
Входящее питание 12 Вольт преобразовать в 9 Вольт при помощи DC-DC понижающего на MC34063, для питания генератора импульсов на таймере 555.

Организовать линию питания 5 Вольт для остальной схемы (регистры, светодиоды и обвязка), например через LM7805.

Согласовать напряжение импульсов на регистры!

Для задачи выполнить принципиальную схему в KiCAD, приложить описание проведенной работы и чертеж в формате PDF. Работу выполнить на макетной плате, приложив видеоотчет.

* Выбрать\создать компоненты, развести плату, приложить чертежи в PDF с трассировкой и скрин с 3D видом верх\низ. Пояснительные чертежи размеров, надписи и прочая пользовательская информация выполняются на слоях User.Drawings и User.Comments.

Изм.	Лист	№докум.	Подп.	Дата	ДЗ № 12	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.		Попов В.Г.						
Пров.						Лист 1	Листов 6	
Т.контр.								
Н.контр.					Гр. Д01-134			
Утв.								

Перв. примен. | Справ. № | Подп. и дата | Инв.№дубл. | Взам.инв.№ | Подп. и дата | Инв.№подл.

Копировал

Формат А4

Расчет понижающего преобразователя на MC34063

Входное напряжение номинальное: $V_{in(nom)} = 12\,\text{В}$
Входное напряжение минимальное: $V_{in(min)} = 11\,\text{В}$
Выходное напряжение: $V_{out} = 9\,\text{В}$
Максимальный ток нагрузки: $I_{out} = 150\,\text{мА}$
Минимальная частота переключения: $f_{min} = 50\,\text{кГц}$
Пульсации на выходе: $V_{ripple} = 30\,\text{мВ}$
Падение напряжения на ключе: $V_{sat} \approx 1.0\,\text{В}$
Прямое падение напряжения на диоде: $V_F = 0.4\,\text{В}$

Расчет:

1. Отношение временных интервалов: $$\frac{T_{on}}{T_{off}} = \frac{V_{out} + V_F}{V_{in(min)} - V_{sat} - V_{out}} = \frac{9 + 0.4}{11 - 1.0 - 9} = \frac{9.4}{1.0} = 9.4$$

2. Общий период переключения: $$T = \frac{1}{f_{min}} = \frac{1}{50\,000\,\text{Гц}} = 20\,\text{мкс}$$

3. Время закрытого состояния ключа: $$T_{off} = \frac{T}{9.4 + 1} = \frac{20\,\text{мкс}}{10.4} \approx 1.92\,\text{мкс}$$

4. Время открытого состояния ключа: $$T_{on} = T - T_{off} = 20\,\text{мкс} - 1.92\,\text{мкс} = 18.08\,\text{мкс}$$

5. Частотозадающий конденсатор: $$C_T = 4.0 \cdot 10^{-5} \times T_{on} \approx 723\,\text{пФ} \rightarrow \mathbf{680}\,\text{пФ}$$

6. Пиковый ток через ключ и дроссель: $$I_{pk} = 2 \cdot I_{out} = 2 \cdot 0.15\,\text{А} = 0.3\,\text{А}$$

7. Резистор датчика тока (защита): $$R_{sc} = \frac{0.33\,\text{В}}{I_{pk}} = \frac{0.33}{0.3} = 1.1\,\text{Ом} \rightarrow \mathbf{1.0}\,\text{Ом}$$

8. Минимальная индуктивность дросселя: $$L_{min} = \left(\frac{11 - 1.0 - 9}{0.3}\right) \cdot 18.08 \cdot 10^{-6} \approx 60.3\,\text{мкГн} \rightarrow \mathbf{68}\,\text{мкГн}$$

9. Выходной конденсатор фильтра: $$C_{out} = \frac{I_{pk} \cdot T}{8 \cdot V_{ripple}} = \frac{0.3 \cdot 20 \cdot 10^{-6}}{8 \cdot 0.03} = 25\,\text{мкФ} \rightarrow \mathbf{220}\,\text{мкФ}$$

10. Резистор делителя ОС (задан $R_1 = 1.2\,\text{кОм}$) : $$R_2 = R_1 \cdot \left(\frac{V_{out}}{1.25} - 1\right) = 7440\,\text{Ом} \rightarrow \mathbf{7.5}\,\text{кОм}$$

Расчет генератора импульсов на NE555

Параметры для расчета:

Частота генерации: $f = 3\,\text{Гц}$

Ёмкость конденсатора: $C = 4.7\,\text{мкФ} = 4.7 \cdot 10^{-6}\,\text{Ф}$

Резистор верхнего плеча: $R_1 = 10\,\text{кОм} = 10\,000\,\text{Ом}$

Расчет:

1. Суммарное сопротивление из формулы частоты: $R_1 + 2R_2 = \dfrac{1.44}{f \cdot C} = \dfrac{1.44}{3 \cdot 4.7 \cdot 10^{-6}} \approx 102\,128\,\text{Ом}$

2. Расчетное значение резистора R_2 : $R_2 = \dfrac{102\,128 - R_1}{2} = \dfrac{102\,128 - 10\,000}{2} = 46\,064\,\text{Ом}$

3. Выбор стандартного номинала R_2 (ряд E24): $R_2 = \mathbf{47}\,\text{кОм}$

4. Фактическая частота с выбранными номиналами: $f_{fact} = \dfrac{1.44}{(R_1 + 2R_2) \cdot C} = \dfrac{1.44}{(10\,000 + 94\,000) \cdot 4.7 \cdot 10^{-6}} \approx 2.95\,\text{Гц}$

5. Время высокого уровня на выходе (заряд): $T_{high} = 0.693 \cdot (R_1 + R_2) \cdot C = 0.693 \cdot 57\,000 \cdot 4.7 \cdot 10^{-6} \approx 0.186\,\text{с}$

6. Время низкого уровня на выходе (разряд): $T_{low} = 0.693 \cdot R_2 \cdot C = 0.693 \cdot 47\,000 \cdot 4.7 \cdot 10^{-6} \approx 0.153\,\text{с}$

7. Полный период колебаний: $T = T_{high} + T_{low} = 0.186\,\text{с} + 0.153\,\text{с} = 0.339\,\text{с}$

8. Скважность импульсов: $S = \dfrac{T}{T_{high}} = \dfrac{0.339}{0.186} \approx 1.82$ (коэффициент заполнения $\approx 55\%$)

Расчет ключа сброса регистров

Параметры для расчета:

Логический уровень единицы на выходе Q_7' (74HC595): $V_{OH} = 5.0\,\text{В}$

Логический уровень нуля на входе $\overline{\text{SRCLR}}$ (макс. порог): $V_{IL(max)} = 1.5\,\text{В}$

Напряжение питания логической части схемы: $V_{CC} = 5.0\,\text{В}$

Падение напряжения база-эмиттер транзистора в насыщении: $V_{BE(sat)} = 0.7\,\text{В}$

Напряжение насыщения коллектор-эмиттер транзистора BC547: $V_{CE(sat)} \approx 0.2\,\text{В}$

Минимальный коэффициент усиления транзистора в режиме ключа: $h_{FE(min)} = 20$

Выбранное сопротивление подтягивающего резистора: $R_{pull} = 10\,\text{кОм} = 10\,000\,\text{Ом}$

Расчет:

1. Условие уровня сброса $V_{CE(sat)} < V_{IL(max)}$: $0.2\,\text{В} < 1.5\,\text{В}$ Выполняется

2. Ток коллектора открытого транзистора через R_{pull} : $$I_C = \frac{V_{CC} - V_{CE(sat)}}{R_{pull}} = \frac{5.0 - 0.2}{10\,000} = 0.48\,\text{мА}$$

3. Минимальный ток базы для насыщения: $$I_{B(min)} = \frac{I_C}{h_{FE(min)}} = \frac{0.48\,\text{мА}}{20} = 0.024\,\text{мА} = 24\,\text{мкА}$$

4. Падение напряжения на базовом резисторе R_b : $$V_{Rb} = V_{OH} - V_{BE(sat)} = 5.0\,\text{В} - 0.7\,\text{В} = 4.3\,\text{В}$$

5. Максимально допустимое сопротивление резистора R_b : $$R_{b(max)} = \frac{V_{Rb}}{I_{B(min)}} = \frac{4.3\,\text{В}}{0.000024\,\text{А}} \approx 179\,166\,\text{Ом} \approx 179\,\text{кОм}$$

6. Ток базы при выбранном $R_b = 4.7\,\text{кОм}$: $$I_{B(fact)} = \frac{V_{Rb}}{R_b} = \frac{4.3\,\text{В}}{4700\,\text{Ом}} \approx 0.91\,\text{мА} = 910\,\text{мкА}$$

7. Рассеиваемая мощность на базовом резисторе R_b : $$P_{Rb} = I_{B(fact)}^2 \cdot R_b = (0.00091)^2 \cdot 4700 \approx 0.004\,\text{Вт} \rightarrow \mathbf{0.25}\,\text{Вт}$$

8. Рассеиваемая мощность наR_{pull} : $$P_{Rpull} = \frac{(V_{CC} - V_{CE(sat)})^2}{R_{pull}} = \frac{(4.8)^2}{10\,000} \approx 0.0023\,\text{Вт} \rightarrow \mathbf{0.25}\,\text{Вт}$$

Расчет стабилизатора согласования напряжений NE555 (9В) и 74HC595 (5В)

Параметры для расчета:

Амплитуда входного импульса с таймера NE555: $V_{in} = 9\,\text{В}$

Напряжение стабилизации стабилитрона: $V_Z = 5.1\,\text{В}$

Падение напряжения на переходе база-эмиттер транзистора BC547: $V_{BE} = 0.7\,\text{В}$

Доступный базовый резистор из набора: $R_1 = 680\,\text{Ом}$

Доступный эмиттерный резистор из набора: $R_E = 1\,\text{кОм} = 1000\,\text{Ом}$

Расчет:

1. Выбор типа стабилитрона 5.1 В: $D_Z = \text{1N4732A}$

2. Высокий уровень на выходе: $V_{out_HIGH} = V_Z - V_{BE} = 5.1\,\text{В} - 0.7\,\text{В} = \mathbf{4.4}\,\text{В}$

3. Падение напряжения на базовом резисторе R_1 : $V_{R1} = V_{in} - V_Z = 9\,\text{В} - 5.1\,\text{В} = 3.9\,\text{В}$

4. Фактический ток стабилизации с резистором 680 Ом: $I_{Z(fact)} = \dfrac{V_{R1}}{R_1} = \dfrac{3.9\,\text{В}}{680\,\text{Ом}} \approx \mathbf{5.74}\,\text{мА}$

5. Ток через эмиттерный резистор при логической единице: $I_E = \dfrac{V_{out_HIGH}}{R_E} = \dfrac{4.4\,\text{В}}{1000\,\text{Ом}} = \mathbf{4.4}\,\text{мА}$

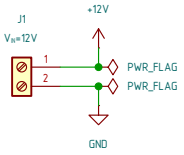
6. Рассеиваемая мощность на базовом резисторе R_1 : $P_{R1} = I_{Z(fact)}^2 \cdot R_1 = (0.00574)^2 \cdot 680 \approx 0.022\,\text{Вт} \rightarrow \mathbf{0.25}\,\text{Вт}$

7. Рассеиваемая мощность на эмиттерном резисторе R_E : $P_{RE} = I_E^2 \cdot R_E = (0.0044)^2 \cdot 1000 \approx 0.019\,\text{Вт} \rightarrow \mathbf{0.25}\,\text{Вт}$

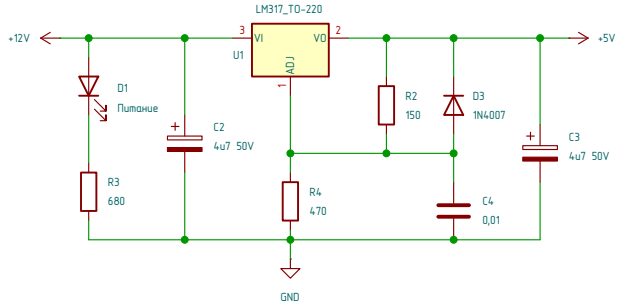
8. Проверка допустимой мощности резисторов набора (1/4W): $0.022\,\text{Вт} \ll 0.25\,\text{Вт}$

Схема

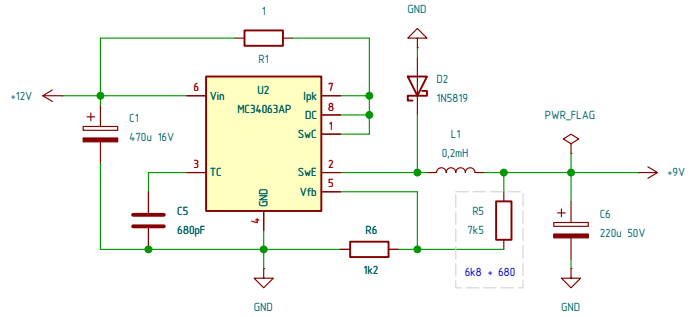
Ввод питания 12V



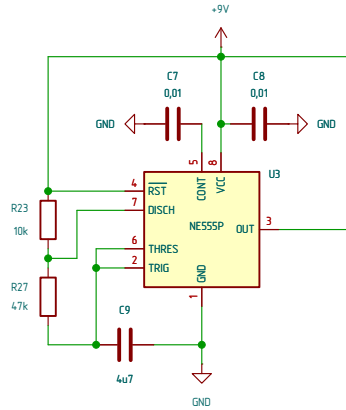
Стабилизатор V_{IN}=12V V_{OUT}=5V



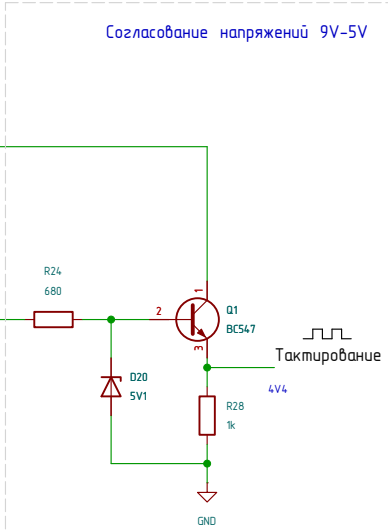
DC-DC Преобразователь V_{IN}=12V V_{OUT}=9V



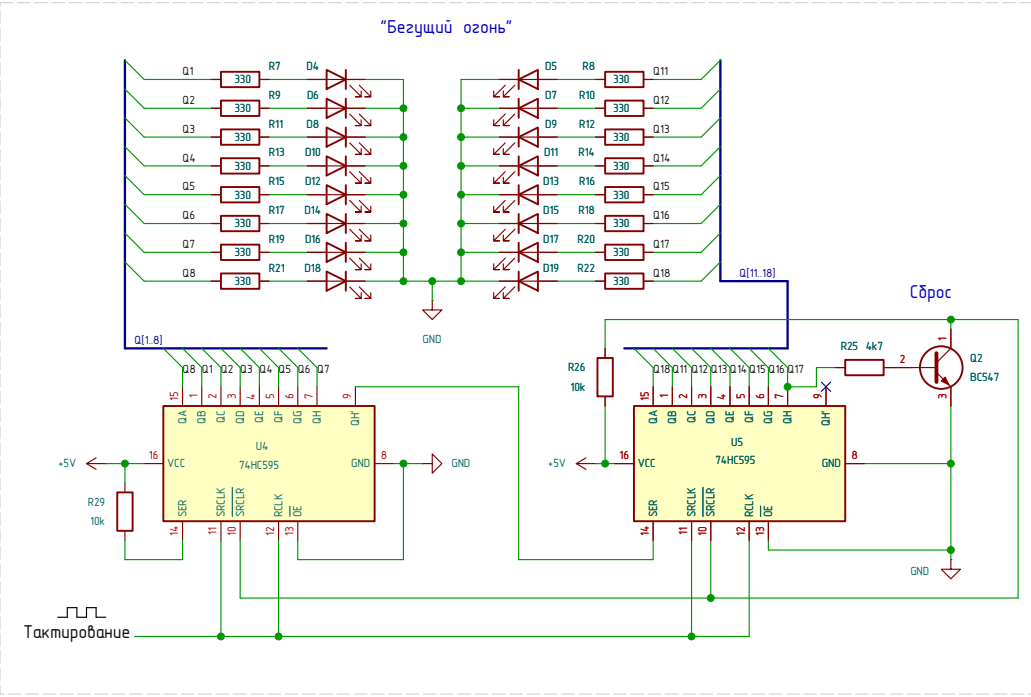
Генератор импульсов 3 Гц



Согласование напряжений 9V-5V



"Бегущий огонь"



Изм.	Лист	N°докум.	Подп.	Дата

Лист 6

Копировал

Формат А4

Подп. и дата | Инв.N°дубл. | Взам.инв.N° | Подп. и дата | Инв.N°подл.